

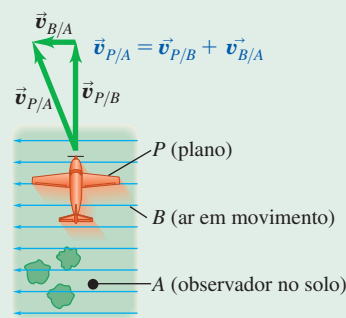
Velocidade relativa: quando um corpo P se move em relação a outro corpo (ou sistema de referência) B , e B se move em relação a um corpo (ou sistema de referência) A , designamos a velocidade de P relativa a B por $\vec{v}_{P/B}$, a velocidade de P relativa a A por $\vec{v}_{P/A}$ e a velocidade de B relativa a A por $\vec{v}_{B/A}$. Se essas velocidades estiverem ao longo da mesma linha, seus componentes ao longo dessa linha estão relacionados pela Equação 3.32. De modo geral, essas velocidades estão relacionadas pela Equação 3.35 (exemplos 3.13 a 3.15).

$$v_{P/Ax} = v_{P/Bx} + v_{B/Ax} \quad (3.32)$$

(velocidade relativa ao longo de uma linha)

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \quad (3.35)$$

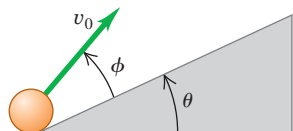
(velocidade relativa no espaço)



Problema em destaque Lançamento ao longo de um plano inclinado

Você lança uma bola com uma velocidade escalar inicial v_0 a um ângulo ϕ acima da superfície de um plano inclinado de um ângulo θ acima da horizontal (**Figura 3.37**). (a) Ache a distância, medida ao longo do plano inclinado, desde o ponto de lançamento até o ponto em que a bola atinge o plano inclinado. (b) Que ângulo ϕ oferece o alcance máximo, medido ao longo do plano inclinado? A resistência do ar pode ser ignorada.

Figura 3.37 Lançando uma bola a partir de um plano inclinado.



GUIA DA SOLUÇÃO

IDENTIFICAR E PREPARAR

- Como não há resistência do ar, este é um problema de movimento de um projétil. O objetivo é achar o ponto onde a trajetória parabólica da bola encontra o plano inclinado.
- Escolha os eixos x e y e a posição da origem. Se estiver em dúvida, use as sugestões dadas na Estratégia para solução de problemas 3.1, na Seção 3.3.

- Nas equações de projétil da Seção 3.3, o ângulo de lançamento α_0 é medido a partir da horizontal. Qual é esse ângulo em termos de θ e ϕ ? Quais são os componentes x e y iniciais da velocidade inicial da bola?
- Você precisará escrever uma equação que relacione x e y para os pontos ao longo do plano inclinado. Que equação é essa? (Isso exige apenas geometria e trigonometria, não física.)

EXECUTAR

- Escreva as equações para as coordenadas x e y da bola em função do tempo t .
- Quando a bola atinge o plano, x e y estão relacionados pela equação que você encontrou na etapa 4. Com base nisso, em que instante t a bola atinge o plano inclinado?
- Com base na sua resposta da etapa 6, em que coordenadas x e y a bola para no plano inclinado? Qual a distância entre esse ponto e o ponto de lançamento?
- Que valor de ϕ oferece a distância máxima do ponto de lançamento até o ponto da queda? (Use seu conhecimento de cálculo.)

AVALIAR

- Verifique suas respostas para o caso $\theta = 0$, que corresponde ao plano na posição horizontal, e não inclinado. (Você já sabe as respostas para esse caso. Saberá dizer por quê?)

PROBLEMAS

•, ••, •••: níveis de dificuldade. **PC**: problemas cumulativos, incorporando material de outros capítulos. **CALC**: problemas exigindo cálculo. **DADOS**: problemas envolvendo dados reais, evidência científica, projeto experimental e/ou raciocínio científico. **BIO**: problemas envolvendo biociências.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Q3.1 Um pêndulo simples (um corpo oscilando na extremidade de um fio) descreve um arco de círculo em cada oscilação. Qual é a direção e o sentido da aceleração do corpo nas extremidades da oscilação? E no ponto médio? Explique como você obteve cada resposta.

Q3.2 Refaça a Figura 3.11a, supondo que $\vec{a}$ seja antiparalelo a $\vec{v}_1$. A partícula se move em linha reta? O que ocorre com a velocidade escalar?

Q3.3 Desprezando a resistência do ar, um projétil se move em uma trajetória parabólica. Existe algum ponto em que $\vec{a}$ é paralelo a $\vec{v}$? E perpendicular a $\vec{v}$? Explique.

Q3.4 Um livro escorrega horizontalmente para fora do topo de uma mesa. Ao sair da borda da mesa, o livro tem uma velocidade horizontal de módulo v_0 . O livro atinge o solo no instante t . Se a velocidade inicial do livro for dobrada para $2v_0$, o que acontece com (a) o tempo em que o livro está no ar, (b) a distância horizontal que o livro percorre enquanto está no ar e (c) a velocidade do livro imediatamente antes de atingir o solo? Em particular, cada uma dessas quantidades permanece igual, dobra ou varia de alguma outra maneira? Explique.

Q3.5 No mesmo instante em que a bala sai horizontalmente do cano de uma arma, você solta uma bala na mesma altura do cano. Desprezando a resistência do ar, qual das duas chegará primeiro ao solo? Explique.

Q3.6 Um pacote é largado de um avião que voa em uma mesma altitude com velocidade constante. Desprezando a resistência do ar, qual seria a trajetória do pacote observada pelo piloto? E a trajetória observada por uma pessoa no solo?

Q3.7 Desenhe os seis gráficos para os componentes x e y da posição, da velocidade e da aceleração em função do tempo para movimento de um projétil com $x_0 = y_0 = 0$ e $0 < \alpha_0 < 90^\circ$.

Q3.8 Supondo que uma rã possa pular sempre com a mesma velocidade inicial em qualquer direção (para a frente ou diretamente de baixo para cima), como a altura máxima que ela pode atingir se relaciona com o alcance horizontal máximo $R_{\text{máx}} = v_0^2/g$?

Q3.9 Um projétil é disparado de baixo para cima, a um ângulo θ acima da horizontal com velocidade escalar inicial v_0 . Em sua altura máxima, determine seu vetor de velocidade, sua velocidade escalar e seu vetor de aceleração.

Q3.10 Em um movimento circular uniforme, qual é a velocidade média e a aceleração média para uma rotação? Explique.

Q3.11 Em um movimento circular uniforme, como varia a aceleração quando a velocidade cresce por um fator igual a 3? E quando o raio diminui por um fator igual a 2?

Q3.12 Em um movimento circular uniforme, a aceleração é perpendicular à velocidade em cada instante, embora ambas mudem de direção continuamente. Isso continua válido quando o movimento não é uniforme, ou seja, quando a velocidade escalar não é constante?

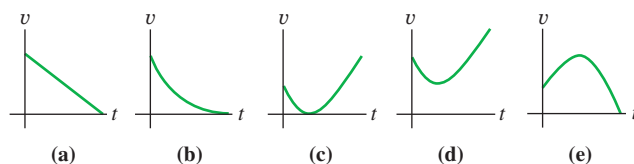
Q3.13 As gotas da chuva vistas pelo vidro lateral de um carro em movimento caem em uma direção diagonal, mesmo sem a ação do vento. Por quê? A explicação é a mesma ou diferente para a diagonal que se vê no para-brisa?

Q3.14 No caso de uma chuva forte, o que determina a melhor posição para segurar um guarda-chuva?

Q3.15 Você está na margem oeste de um rio cujas águas escoam para o norte com velocidade de 1,2 m/s. Sua velocidade de nado em relação à água é igual a 1,5 m/s e o rio possui 60 m de largura. Qual é a trajetória em relação ao solo para você atravessar o rio no menor intervalo possível? Explique seu raciocínio.

Q3.16 Uma pedra é atirada no ar a um ângulo sobre a horizontal e sofre uma resistência desprezível do ar. Qual gráfico na **Figura Q3.16** descreve da melhor forma a velocidade escalar v da pedra em função do tempo t , enquanto ela está suspensa no ar?

Figura Q3.16



EXERCÍCIOS

Seção 3.1 Vetor posição e vetor velocidade

3.1 • Um esquilo possui coordenadas x e y (1,1 m e 3,4 m) para $t_1 = 0$ e coordenadas (5,3 m e $-0,5$ m) para $t_2 = 3,0$ s. Para esse intervalo, calcule (a) os componentes da velocidade média; (b) o módulo e a direção da velocidade média.

3.2 • Um rinoceronte está na origem do sistema de coordenadas para $t_1 = 0$. Para o intervalo entre $t_1 = 0$ e $t_2 = 12,0$ s, sua velocidade média possui componente $x = -3,8$ m/s e componente $y = 4,9$ m/s. Para $t_2 = 12,0$ s, (a) quais são as coordenadas x e y do rinoceronte? (b) Qual é a distância entre a origem e o rinoceronte?

3.3 • **CALC** Um webdesigner cria uma animação na qual um ponto da tela do computador possui posição

$$\vec{r} = [4,0 \text{ cm} + (2,5 \text{ cm/s}^2)t^2]\hat{i} + (5,0 \text{ cm/s})t\hat{j}.$$

(a) Ache o módulo, a direção e o sentido da velocidade média do ponto para o intervalo entre $t = 0$ e $t = 2,0$ s. (b) Ache o módulo, a direção e o sentido da velocidade instantânea para $t = 0$, $t = 1,0$ s e $t = 2,0$ s. (c) Faça um desenho da trajetória do ponto no intervalo entre $t = 0$ e $t = 2,0$ s e mostre as velocidades calculadas em (b).

3.4 • **CALC** A posição de um esquilo correndo em um parque é dada por $\vec{r} = [(0,280 \text{ m/s})t + (0,0360 \text{ m/s}^2)t^2]\hat{i} + (0,0190 \text{ m/s}^3)t^3\hat{j}$. (a) Quais são $v_x(t)$ e $v_y(t)$, os componentes x e y da velocidade do esquilo, em função do tempo? (b) Para $t = 5,00$ s, a que distância o esquilo está de sua posição inicial? (c) Para $t = 5,00$ s, qual é o módulo e a direção da velocidade do esquilo?

Seção 3.2 Vetor aceleração

3.5 • Um avião a jato está voando a uma altura constante. No instante $t_1 = 0$, os componentes da velocidade são $v_x = 90$ m/s, $v_y = 110$ m/s. No instante $t_2 = 30,0$ s, os componentes são $v_x = -170$ m/s, $v_y = 40$ m/s. (a) Faça um esboço do vetor velocidade para t_1 e para t_2 . Qual é a diferença entre esses vetores? Para esse intervalo, calcule (b) os componentes da aceleração média e (c) o módulo, a direção e o sentido da aceleração média.

3.6 • A velocidade de um cachorro correndo em um campo aberto possui componentes $v_x = 2,6$ m/s e $v_y = -1,8$ m/s para $t_1 = 10,0$ s. Para o intervalo entre $t_1 = 10,0$ s e $t_2 = 20,0$ s, a aceleração média do cachorro possui módulo igual a $0,45 \text{ m/s}^2$, formando um ângulo de $31,0^\circ$, medido considerando-se uma rotação do eixo $+x$ para o eixo $+y$. Para $t_2 = 20,0$ s, (a) quais são os componentes x e y da velocidade do cachorro? (b) Ache o módulo, a direção e o sentido da velocidade do cachorro. (c) Faça um desenho mostrando o vetor velocidade para t_1 e para t_2 . Qual é a diferença entre esses vetores?

3.7 • **CALC** Um pássaro voando em um plano xy possui coordenadas $x(t) = \alpha t$ e $y(t) = 3,0 \text{ m} - \beta t^2$, onde $\alpha = 2,4 \text{ m/s}$ e $\beta = 1,2 \text{ m/s}^2$. (a) Faça um esboço da trajetória do pássaro entre $t = 0$ e $t = 2,0$ s. (b) Ache o vetor velocidade e o vetor aceleração do pássaro em função do tempo. (c) Ache o módulo, a direção e o sentido do vetor velocidade e do vetor aceleração do pássaro para $t = 2,0$ s. (d) Faça um esboço do vetor velocidade e do vetor aceleração do pássaro para $t = 2,0$ s. Nesse instante, a velocidade escalar do pássaro está aumentando, diminuindo ou é constante? O pássaro está fazendo uma volta? Se estiver, em que sentido?

3.8 • **CALC** Um carrinho de controle remoto está se movendo em um estacionamento vazio. A velocidade do carrinho em função do tempo é dada por $\vec{v} = [5,00 \text{ m/s} - (0,0180 \text{ m/s}^3)t^2]\hat{i} +$

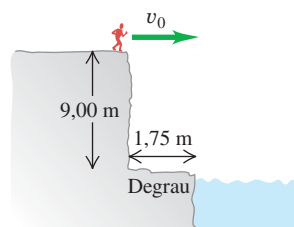
$[2,00 \text{ m/s} + (0,550 \text{ m/s}^2)t]\hat{j}$. (a) Determine $a_x(t)$ e $a_y(t)$ e obtenha os componentes x e y do vetor velocidade do carro em função do tempo. (b) Quais são o módulo e a direção do vetor velocidade do carro para $t = 8,00 \text{ s}$? (c) Quais são o módulo e a direção da aceleração do carro para $t = 8,00 \text{ s}$?

Seção 3.3 Movimento de um projétil

3.9 • Um livro de física escorrega horizontalmente para fora do topo de uma mesa com velocidade de $1,10 \text{ m/s}$. Ele atinge o solo em $0,480 \text{ s}$. Desprezando a resistência do ar, ache (a) a altura do topo da mesa até o solo; (b) a distância horizontal entre a extremidade da mesa e o ponto onde ele atingiu o solo; (c) os componentes horizontal e vertical da velocidade do livro e o módulo, a direção e o sentido da velocidade imediatamente antes de o livro atingir o solo; (d) faça diagramas x_t , y_t , $v_{x,t}$ e $v_{y,t}$ para o movimento.

3.10 •• Uma corajosa nadadora com peso igual a 510 N mergulha de um penhasco com uma plataforma de salto horizontal, como mostra a **Figura E3.10**. Qual deve ser sua velocidade mínima imediatamente ao saltar do topo do penhasco para que consiga ultrapassar um degrau no pé do rochedo, com largura de $1,75 \text{ m}$ e $9,00 \text{ m}$ abaixo do topo do penhasco?

Figura E3.10



3.11 • Dois grilos, Chirpy e Milada, saltam do topo de um rochedo íngreme. Chirpy simplesmente se deixa cair e chega ao solo em $2,70 \text{ s}$, enquanto Milada salta horizontalmente com velocidade inicial de $95,0 \text{ cm/s}$. A que distância da base do rochedo Milada vai atingir o chão? Despreze a resistência do ar.

3.12 • Um jogador chuta uma bola de futebol com velocidade inicial cujo componente vertical é $12,0 \text{ m/s}$ e o componente horizontal é $20,0 \text{ m/s}$. Despreze a resistência do ar. (a) Quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima de sua trajetória? (b) Qual a altura desse ponto? (c) Quanto tempo a bola leva (desde o momento do chute inicial) até o instante em que ela retorna ao mesmo nível inicial? Qual é a relação entre esse tempo e o calculado no item (a)? (d) Que distância horizontal ela percorreu durante esse tempo? (e) Faça diagramas x_t , y_t , $v_{x,t}$ e $v_{y,t}$ para o movimento.

3.13 •• **Saltando o rio I.** Durante uma tempestade, um carro chega onde deveria haver uma ponte, mas o motorista a encontra destruída, levada pelas águas. Como precisa chegar ao outro lado, o motorista decide tentar saltar sobre o rio com o carro. O lado da estrada em que o carro está fica $21,3 \text{ m}$ acima do rio, enquanto o lado oposto está a apenas $1,8 \text{ m}$ acima do rio. O rio é uma torrente de águas turbulentas com largura de $48,0 \text{ m}$. (a) A que velocidade o carro deverá estar correndo no momento em que deixa a estrada para cruzar sobre o rio e aterrissar em segurança na margem oposta? (b) Qual é a velocidade escalar do carro pouco antes de aterrissar do outro lado?

3.14 • **BIO Saltador campeão no mundo dos insetos.** A cigarra *Philaenus spumarius* mantém o recorde mundial de saltos de insetos. Ao saltar em um ângulo de $58,0^\circ$ acima da horizontal, algumas das pequenas cigarras alcançaram uma altura máxima de $58,7 \text{ cm}$ acima do nível do solo. (Veja a revista *Nature*, Vol. 424, 31 de julho de 2003, p. 509.) (a) Qual foi a velocidade de partida desse salto? (b) Que distância horizontal a cigarra percorre para esse salto recordista mundial?

3.15 •• No interior de uma nave espacial em repouso sobre a superfície terrestre, uma bola rola pelo topo de uma mesa horizontal e cai no chão a uma distância D do pé da mesa. Essa nave agora aterrissa no inexplorado Planeta X. O comandante, Capitão Curioso, rola a mesma bola pela mesma mesa e com a mesma velocidade escalar inicial como ocorreu na superfície terrestre e descobre que ela cai no chão a uma distância de $2,76D$ do pé da mesa. Qual é a aceleração da gravidade no Planeta X?

3.16 • No nível do solo, uma bala é disparada com velocidade inicial de $40,0 \text{ m/s}$, a 60° sobre a horizontal e sem sofrer resistência significativa do ar. (a) Ache os componentes horizontal e vertical da velocidade inicial da bala. (b) Quanto tempo ela leva para atingir seu ponto mais alto? (c) Ache sua altura máxima sobre o solo. (d) A que distância de seu ponto de disparo a bala aterrissa? (e) Em seu ponto mais alto, ache os componentes horizontal e vertical de sua aceleração e velocidade.

3.17 • Um jogador de beisebol bate uma bola de forma que ela abandona o bastão com velocidade de $30,0 \text{ m/s}$, formando um ângulo de $36,9^\circ$ acima da horizontal. Despreze a resistência do ar. (a) Ache os dois instantes para os quais a altura da bola está a $10,0 \text{ m}$ acima do nível inicial. (b) Calcule os componentes vertical e horizontal da velocidade da bola em cada um dos dois tempos calculados no item (a). (c) Determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade da bola quando ela retorna ao nível inicial.

3.18 • Um taco golpeia uma bola de golfe em uma pequena elevação acima do solo com uma velocidade de $12,0 \text{ m/s}$ e um ângulo inicial de $51,0^\circ$ acima da horizontal. A bola atinge o campo $2,08 \text{ s}$ após a tacada. Despreze a resistência do ar. (a) Quais são os componentes da aceleração da bola durante o voo? (b) Quais são os componentes da velocidade da bola no início e no final de sua trajetória? (c) Qual é a distância horizontal percorrida pela bola? (d) Por que a expressão de R obtida no Exemplo 3.8 não pode ser usada para dar a resposta correta do item (c)? (e) Qual era a altura da bola no momento em que ela saiu do taco? (f) Faça diagramas x_t , y_t , $v_{x,t}$ e $v_{y,t}$ para o movimento.

3.19 •• **Ganhe o prêmio.** Em um parque de diversões, você pode ganhar uma girafa inflável se conseguir lançar uma moeda de 25 centavos em um pequeno prato. O prato está sobre uma prateleira acima do ponto em que a moeda deixa sua mão, a uma distância horizontal de $2,1 \text{ m}$ deste ponto (**Figura E3.19**). Se você lança a moeda com velocidade de $6,4 \text{ m/s}$ formando um ângulo de 60° acima da horizontal, a moeda cairá no prato. Despreze a resistência do ar. (a) Qual é a altura da prateleira em relação ao nível da sua mão? (b) Qual é o componente vertical da velocidade da moeda imediatamente antes que ela encoste no prato?

Figura E3.19

